CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Interpolation et exponentielles

Énoncé

Cadre. K est un corps. Pour $a_1, \dots, a_n \in K$, on note $V(a_1, \dots, a_n)$ la matrice de coefficients a_j^{i-1} $(1 \leqslant i, j \leqslant n)$, et $W(a_1, \dots, a_n) = \det V(a_1, \dots, a_n)$. On veut montrer que

$$W(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i).$$

Partie III.

1. Soient $a_1, \dots, a_n$ distincts et $b_1, \dots, b_n \in K$. Montrer qu'il existe un unique $f \in K_{n-1}[X]$ avec $f(a_i) = b_i$, et que $f = \sum_i b_i L_i$ avec $L_i = \prod_{j \neq i} \frac{X - a_j}{a_i - a_j}$.

2. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels distincts. En calculant le wronskien de $y_k(t) = e^{\lambda_k t}$, montrer que ces fonctions sont linéairement indépendantes.

3. Soient $x_1, \dots, x_n$ les racines (distinctes) d'un polynôme unitaire Q de degré n. Montrer que $W(x_1, \dots, x_n)^2 = \pm \prod_i Q'(x_i)$, et préciser le signe.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Parties I et II.

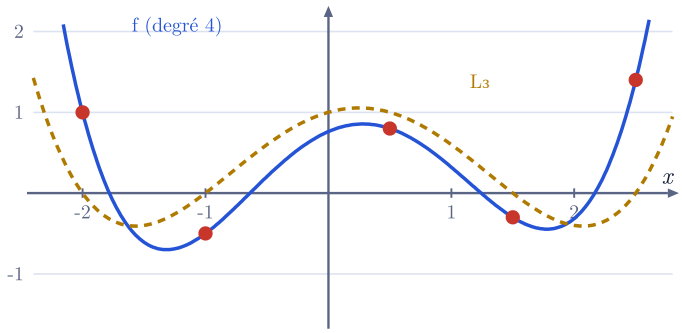
Ce qu'on te demande. Exploiter l'inversibilité de V.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Interpolation de Lagrange

Si $f = \sum_k f_k X^k$, les conditions $f(a_i) = b_i$ forment le système linéaire $\sum_k f_k a_i^k = b_i$, de matrice ${}^tV(a_1, \dots, a_n)$, inversible (Q3) : solution unique. Le polynôme $\sum_i b_i L_i$ est de degré $\leqslant n-1$ et $L_i(a_j) = \delta_{i,j}$, donc il convient : par unicité, c'est f.



Le polynôme interpolateur f de degré $\leqslant 4$ passant par 5 points d'abscisses distinctes (rouge) existe et est unique car $V(a_1, \dots, a_5)$ est inversible. En pointillés, le polynôme de Lagrange L_3, qui vaut 1 en a_3 et 0 aux autres a_j : $f = \sum b_i L_i$.

Question 8

Étape 1. Exponentielles indépendantes

Si $\sum \alpha_k y_k = 0$, en dérivant $i-1$ fois : $\sum_k \alpha_k y_k^{(i-1)}(t) = 0$ pour tout i et tout t, donc le vecteur (α_k) est dans le noyau de la matrice $\left(y_k^{(i-1)}(t)\right)_{i,k}$. Or $y_k^{(i-1)}(t) = \lambda_k^{i-1} e^{\lambda_k t}$: en factorisant $e^{\lambda_k t}$ dans chaque colonne,

$$\mathrm{Wr}(t) = e^{(\lambda_1 + \cdots + \lambda_n)t}\, W(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \neq 0.$$

La matrice est inversible, donc $\alpha = 0$. La famille $(t \mapsto e^{\lambda t})_{\lambda \in \mathbb{R}}$ est libre.

Question 9

Étape 1. Vandermonde et discriminant

$Q = \prod_j (X - x_j)$, donc $Q'(x_i) = \prod_{j \neq i} (x_i - x_j)$. Le produit $\prod_i Q'(x_i) = \prod_{i \neq j} (x_i - x_j)$ contient chaque paire $\{i, j\}$ deux fois : $(x_i - x_j)(x_j - x_i) = -(x_j - x_i)^2$. Il y a $\frac{n(n-1)}{2}$ paires, donc

$$\prod_i Q'(x_i) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{i<j} (x_j - x_i)^2 = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} W(x_1, \dots, x_n)^2.$$

W^2 est le discriminant de Q ; pour $Q = X^2 + bX + c$: $W^2 = (x_2 - x_1)^2 = b^2 - 4c$.

Le piège

Dans Q8, l'annulation du wronskien en un point ne suffit pas en général à conclure à la dépendance (contre-exemple de Peano) ; ici on utilise le sens facile : wronskien non nul $\Rightarrow$ famille libre.

La méthode

Vandermonde apparaît dès qu'on évalue des puissances (ou des exponentielles, des caractères) en des points distincts : interpolation, indépendance linéaire, discriminant.